

AULA 02

Negação e conjunção

Os conectivos $\neg$ e $\wedge$

Negação – $\neg P$

NEGAÇÃO $\neg P$

$\neg P$ (“não P”) inverte o valor de verdade de P. Notações equivalentes: $\neg P$, $\sim P$, “não P”.

P	$\neg P$
V	F
F	V

A NEGAÇÃO NEM SEMPRE É ÓBVIA

- P: “a inflação subiu” $\rightarrow \neg P$: “a inflação não subiu”
- P: “ $x \geq 0$ ” $\rightarrow \neg P$: “ $x < 0$ ”
- P: “ $\forall x, f(x) > 0$ ” $\rightarrow \neg P$: “ $\exists x, f(x) \leq 0$ ”

Negar duas vezes volta ao início: $\neg\neg P \equiv P$.

Conjunção – $P \wedge Q$

CONJUNÇÃO $P \wedge Q$

$P \wedge Q$ (“P e Q”) é verdadeira somente quando ambas são verdadeiras. Basta uma ser falsa para derrubar tudo.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

EXEMPLO ECONÔMICO

P: “a inflação caiu”. Q: “o desemprego caiu”.

$P \wedge Q$: “a inflação e o desemprego caíram”.

Basta um dos dois não cair para a afirmação inteira ser falsa.

Em texto corrido, “mas”, “porém”, “embora” e “apesar de” também são conjunções.

Uma primeira relação importante

Quando negamos uma conjunção, o “e” vira “ou”:

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

Primeira Lei de De Morgan. A prova completa vem na Aula 07, quando conectarmos lógica e conjuntos.

A INTUIÇÃO

Se “a inflação caiu e o desemprego caiu” é falso, então pelo menos um dos dois não caiu — mas não sabemos qual.